

	GUIA DE USO DE LABORATORIO	 FECHA:
--	-----------------------------------	--

A. INFORMACIÓN DE LA GUÍA

DEPARTAMENTO:		CARRERA:	CARRERA DE SOFTWARE	
ASIGNATURA:	APL. BASADAS EN EL CONOCIMIENTO	PERIODO:	NOV2023-MAR2024	NIVEL: SEXTO NIVEL
DOCENTE:	ING. JOSE LUIS CARRILLO MEDINA	NRC:	14201	PRÁCTICA No: 4
LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA:		SALA:		
TEMA DE LA PRÁCTICA:	Modelos y/o Algoritmos de Machine Learning		NUMERO DE HORAS:	2
INTRODUCCIÓN:				
El Aprendizaje Automático, también conocido como Machine Learning en inglés, es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender y tomar decisiones sin ser programadas explícitamente. En lugar de escribir un conjunto de reglas específicas, machine Learning se basa en el análisis de datos y la identificación de patrones para realizar tareas o tomar decisiones. Machine Learning utiliza diferentes modelos y/o algoritmos, como son: Three Decision, Random Forest, SVM, Classifiers, para que las computadoras aprendan a partir de datos y realizar tareas de forma automática, es decir sin una programación explícita. Lo que ha llevado a avances significativos en diversos campos, y se espera que Machine Learning continúen desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial.				
OBJETIVOS:				
Aprovechar la capacidad de los modelos y/o algoritmos de Machine Learning y el modelado de relaciones complejas para automatizar tareas, reconocer patrones en los datos y realizar predicciones o clasificaciones precisas en una amplia gama de aplicaciones.				
EQUIPOS:		MATERIALES E INSUMOS:		
Computador Proyector Pizarra		Apuntes: modelos y algoritmos de aprendizaje supervisado Biblioteca de aprendizaje automático de software libre: Scikit-learn (sklearn) Lenguaje de programación Python		
REACTIVOS:		MUESTRA / OTROS:		
NA		NA		
PRECAUCIONES/ INSTRUCCIONES:				
En el equipo asignado en la Sala de Laboratorios del DCCO: instalar la biblioteca sklearn Con el comando: pip install scikit-learn				
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:				
Instalar la biblioteca de Machine Learning Sklearn Identificar y analizar las etapas del Machine Learning Explorar y procesar el Dataset Iris Aplicar y comparar diferentes modelos y/o algoritmos de Machine Learning Obtener y analizar los resultados Implementar y comparar diferentes modelos de Machine Learning en la base de datos Quien_es_Quien				
RESULTADOS OBTENIDOS:				
Conoce conceptos, características, procesos, modelos y/o algoritmos de Machine Learning para la resolución de tareas y/o problemas de forma automática a través de la toma de decisiones.				
CONCLUSIONES:				
El alumno está en capacidad de implementar, comparar y seleccionar modelos y/o algoritmos de Machine Learning para predecir y tomar decisiones.				
RECOMENDACIONES:				
Leer y analizar los apuntes, bibliografía básica, complementaria y lecturas recomendadas para comprender de manera adecuada los pasos para implementar un modelo y/o algoritmo de Machine Learning.				

B. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Unidad / Nombre	Detalle del cambio
05 - mayo - 2023	1	Sección de Planificación / Ing. Eddie Galarza	Versión Inicial

C. APROBACIÓN

Rubro	Nombres y Apellido	Unidad / Cargo	Firma
Elaborado por:	ING. JOSE LUIS CARRILLO MEDINA	Docente	
Revisado por:	ING. CARRILLO MEDINA JOSE LUIS	Coordinador de Área de Conocimiento	



GUIA DE USO DE LABORATORIO



FECHA:

Aprobado por:

JEFE LABORATORIO

Coordinador / Jefe de
Laboratorio